PHYSICS · भौतिक विज्ञान

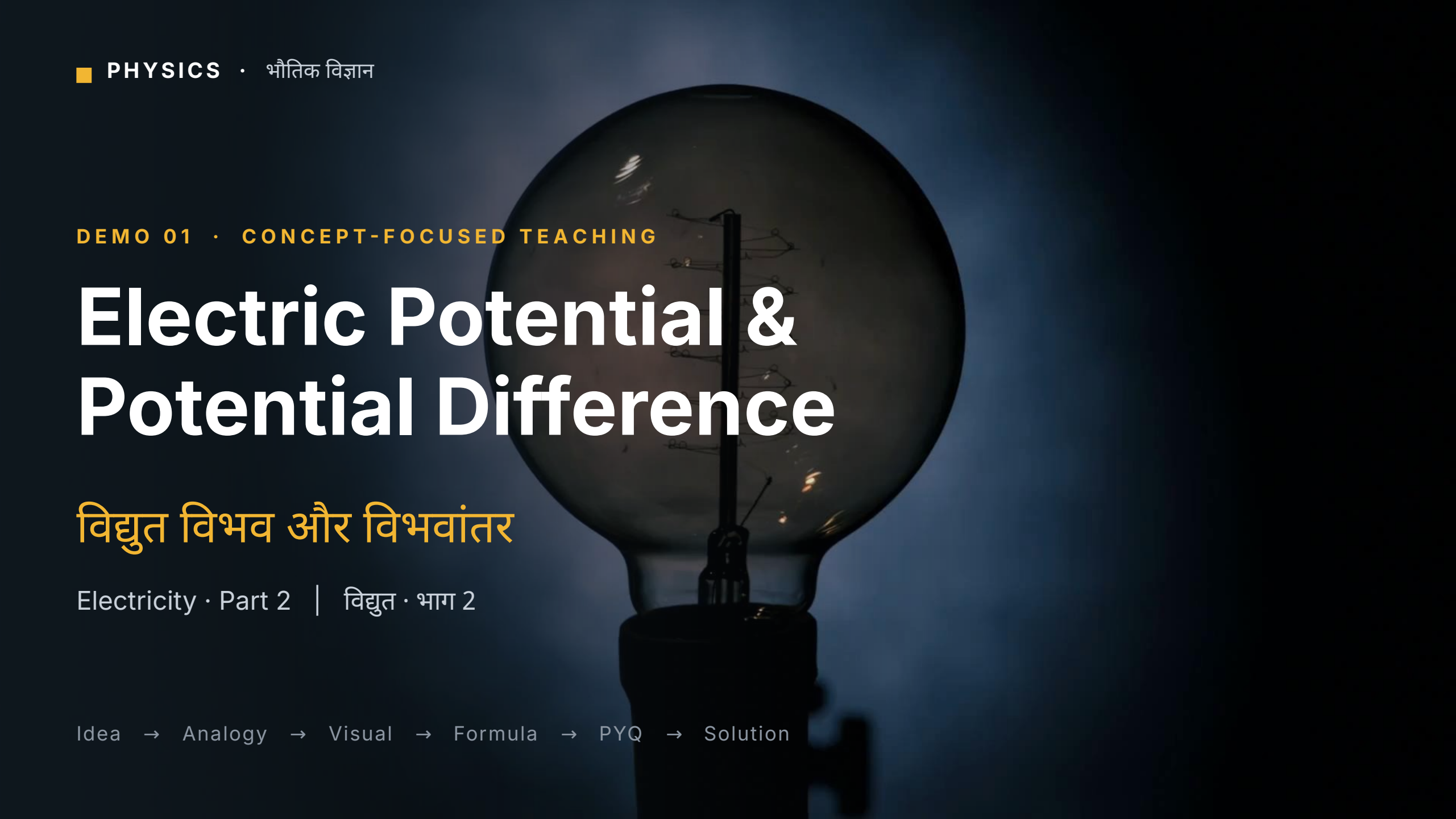
DEMO 01 · CONCEPT-FOCUSED TEACHING

Electric Potential & Potential Difference

विद्युत विभव और विभवांतर

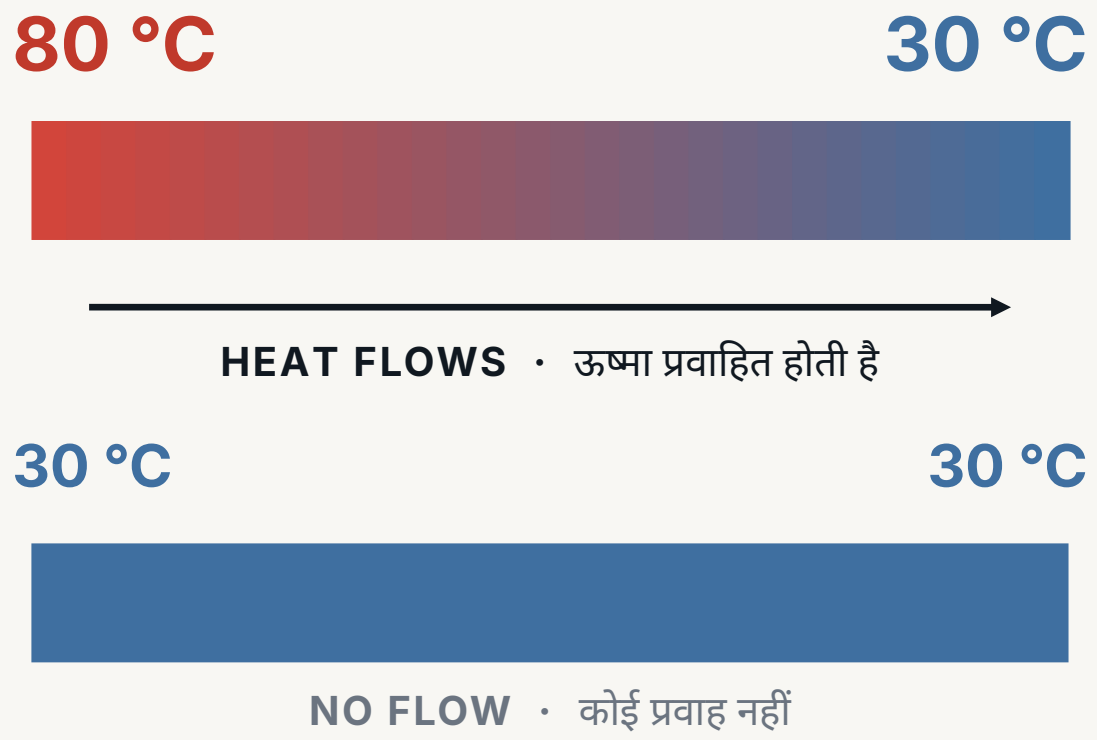
Electricity · Part 2 | विद्युत · भाग 2

Idea → Analogy → Visual → Formula → PYQ → Solution



Why does heat flow in a solid?

किसी ठोस में ऊष्मा क्यों प्रवाहित होती है?



There must be a difference in temperature between two points in a solid for the heat to flow in it.

किसी ठोस में ऊष्मा के प्रवाहित होने के लिए उसके दो बिंदुओं के तापमान में अंतर होना चाहिए।

No difference → No flow
अंतर नहीं → प्रवाह नहीं

Charge also needs a difference to flow

आवेश के प्रवाह के लिए भी अंतर चाहिए

HEAT ऊष्मा



FLOWS ONLY WHEN THERE IS A

Temperature difference

तापमान में अंतर

=

ELECTRIC CHARGE विद्युत आवेश



FLOWS ONLY WHEN THERE IS A

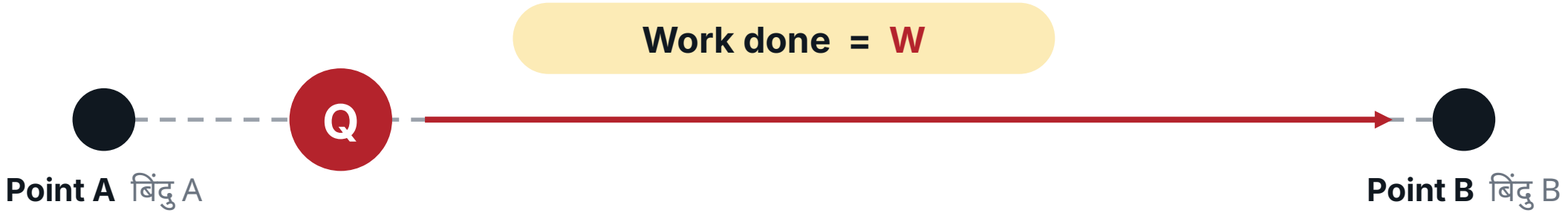
Potential difference

विभवांतर

Potential difference is also called **VOLTAGE** · **विभवांतर = वोल्टेज** · measured in volt (V)

Moving a charge from A to B

आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाना



1 Suppose you move a charge Q from point A to another point B.

मान लीजिए, आपने एक आवेश Q को एक बिंदु A से दूसरे बिंदु B पर स्थानांतरित कर दिया है।

2 Let W be the work done to move the charge from A to B.

आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य W है।

Potential Difference

विभवांतर

The potential difference between points A and B is given by:
बिंदु A और B के बीच विभवांतर इस व्यंजक द्वारा दिया जाता है:

Potential difference = **Work done** ÷ **Charge**

$$V = \frac{W}{Q}$$

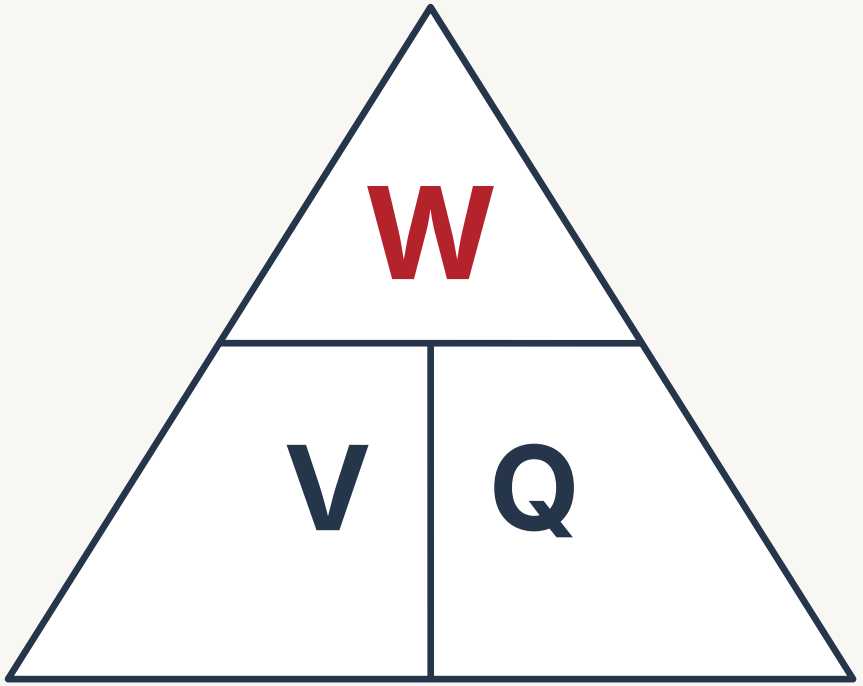
V — **Potential difference**
विभवांतर · unit: volt (V)

W — **Work done**
किया गया कार्य · unit: joule (J)

Q — **Charge**
आवेश · unit: coulomb (C)

One formula, three types of questions

एक सूत्र — तीन तरह के प्रश्न



cover the one you need!

To find V
V ज्ञात करने के लिए

$$V = \frac{W}{Q}$$

To find W
W ज्ञात करने के लिए

$$W = V \times Q$$

To find Q
Q ज्ञात करने के लिए

$$Q = \frac{W}{V}$$

PREVIOUS YEAR QUESTION

ALP · 26 Nov 2024 · 2nd Shift

Q.01

The work done in moving 10 coulomb charges across the potential difference of 5 volts is _____.

10 कूलॉम आवेश को 5 वोल्ट के विभवांतर के पार ले जाने में किया गया कार्य _____ होता है।

A **20 joules**

B **2 joules**

C **50 joules**

D **5 joules**

Find the work done

किया गया कार्य ज्ञात करें

GIVEN · दिया है

$Q = 10\ C$

$V = 5\ V$

FIND · ज्ञात करें

$W = ?$

STEPS

1. $V = \frac{W}{Q}$
2. $W = V \times Q$
3. $W = 5 \times 10$
4. $W = 50\ J$

FINAL ANSWER · उत्तर

C 50 joules

Work = Voltage × Charge

Unknown is **W**, so multiply the two given values.
अज्ञात W है, इसलिए दी गई दोनों राशियों को गुणा करें।

PREVIOUS YEAR QUESTION **RRB ALP CBT-2** · 23/01/2019

Q.02

If 90 J of work is done in moving a charge of 2,000 coulombs across V volts, find V.

यदि V वोल्ट पर 2,000 कूलॉम के आवेश को स्थानांतरित करने में 90 J कार्य किया जाता है, तो V ज्ञात कीजिए।

A **0.045**

B **180**

C **2,250**

D **0.2**

Find the potential difference

विभवांतर ज्ञात करें

GIVEN · दिया है

$W = 90\ J$

$Q = 2{,}000\ C$

FIND · ज्ञात करें

$V = ?$

STEPS

1. $V = \frac{W}{Q}$
2. $V = \frac{90}{2{,}000}$
3. $V = \frac{9}{200}$
4. $V = 0.045\ V$

FINAL ANSWER · उत्तर

A 0.045

EXAM TAKEAWAY

Spot W, V and Q first — then pick the right form of V = W/Q.
पहले W, V और Q पहचानें — फिर सूत्र का सही रूप चुनें।